

团体标准

T/CESA 1517—2026

人工智能 视频图像内容保护系统技术规范

Artificial intelligence — Technical specification for video and image content
protection system

2026-05-20 发布

2026-05-20 实施

中国电子工业标准化技术协会 发布



版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构，除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

目 次

前言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 缩略语.....	2
5 基本要求.....	2
6 系统框架.....	2
6.1 概述.....	2
6.2 业务域.....	3
6.3 核心功能域.....	3
6.4 基础域.....	3
7 功能要求.....	3
7.1 输入模块.....	3
7.2 配置模块.....	3
7.3 定位模块.....	4
7.4 保护模块.....	4
7.5 评价模块.....	4
7.6 输出模块.....	5
7.7 用户管理.....	5
7.8 系统日志.....	5
8 性能要求.....	5
8.1 客观要求.....	5
8.2 主观要求.....	6
9 测试方法.....	7
9.1 测试环境.....	7
9.2 测试数据准备.....	7
9.3 功能测试.....	7
9.4 性能测试.....	8
附录 A（资料性） 视觉内容保护技术简介.....	10
参考文献.....	12

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电子技术标准化研究院提出。

本文件由中国电子技术标准化研究院、中国电子标准化技术协会归口。

本文件起草单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、海信集团控股股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、杭州市北京航空航天大学国际创新研究院（北京航空航天大学国际创新学院）。

本文件主要起草人：任文奇、侯金磊、马良、马珊珊、钱晓东、任烨、谢迪、钟凯伦、陆展鸿、张世峰、刘常昱、王士宁、孔维生、程淼、康林林。



人工智能 视频图像内容保护系统技术规范

1 范围

本文件规定了基于人工智能的视频图像内容保护系统的技术要求和测试方法。

本文件适用于视频图像内容保护系统的设计、开发、测试和管理。

2 规范性引用文件

如下文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35273—2020 信息安全技术 个人信息安全规范

GB/T 37964—2019 信息安全技术 个人信息去标识化指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

视频图像内容保护系统 video and image content protection system

一种利用人工智能技术，自动识别、定位视频图像中的受保护视觉内容，并对其进行保护处理，以防止受保护视觉内容泄露的软硬件系统。

3.2

受保护视觉内容 protected visual content

视频图像中需要被保护的特定内容。

注：如人脸、人体关键特征、车牌号码、身份证件、特定标识、文本信息、二维码等。

3.3

内容定位 content localization

在视频图像中，通过目标检测、图像分割等技术，确定受保护视觉内容所在位置和范围的过程。

3.4

内容保护 content protection

对已定位的受保护视觉内容施加的视觉变换处理，使其不可被人眼识别的过程。

3.5

个人信息主体 personal information subject

个人信息指向的自然人。

[来源: GB/T 35273-2020, 3.3]

3.6

去标识化技术 de-identification

通过对个人信息的技术处理,使其在不借助额外信息的情况下,无法识别或者关联个人信息主体的过程。

[来源: GB/T 35273-2020, 3.15]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

JPEG: 联合图像专家组 (Joint Photographic Experts Group)

BMP: 位图 (Bitmap)

PNG: 便携式网络图形 (Portable Network Graphics)

SSIM: 结构相似度 (Structure Similarity Index Measure)

PSNR: 峰值信噪比 (Peak Signal to Noise Ratio)

mIoU: 平均交并比 (mean Intersection over Union)

5 基本要求

基本要求如下:

- a) 所涉及的视频图像内容保护系统的保护范畴包括但不限于以下内容:
 - 1) 个人信息主体明确要求进行内容保护的 video 和图像;
 - 2) 个人面部、个人身体、个人居室、车牌、身份证明、个人财产信息、个人生理健康信息等与个人信息主体相关联的 video 和图像;
 - 3) 满足 GB/T35273-2020 中附录 A 和附录 B 提出的判定方法涉及的 video 和图像;
 - 4) 满足涉及敏感信息、需要进行视觉内容保护的 video 和图像;
- b) 所涉及的视频图像内容保护系统应能准确地检测和定位受保护视觉内容,减少漏检和误检;
- c) 所涉及的视频图像内容保护系统应支持使受保护视觉内容不可逆、不可轻易被还原或识别的强度;
- d) 所涉及的视频图像内容保护系统应仅对为实现特定目的所必需的受保护视觉内容进行保护处理,应尽量减小保护处理对 video 图像中其他区域的视觉干扰,以避免对其他计算机视觉系统的计算性能产生负面影响。

6 系统框架

6.1 概述

视频图像内容保护系统主要对受保护视觉内容进行保护和管理,涵盖业务域、核心功能域、基础域等逻辑域。其基本框架图见图 1。系统运行时, video 图像由输入模块获取,然后经过定位模块、保护模块、评价模块进行处理,最后由输出模块统一对外提供调用。

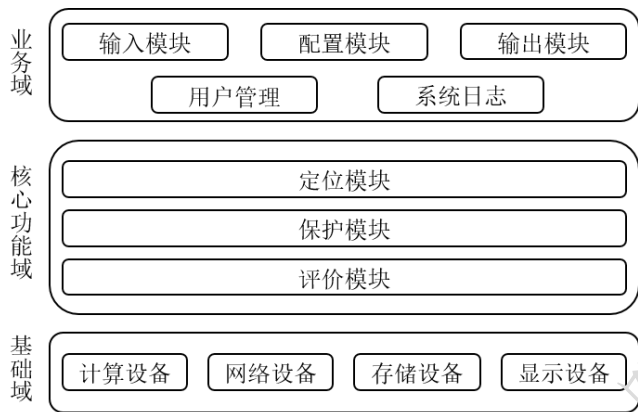


图 1 视频图像内容保护系统框架

6.2 业务域

业务域包括以下模块：

- a) 输入模块：应支持对输入数据管理功能；
- b) 配置模块：应支持对内容定位模式和内容保护模式的配置和管理功能；
- c) 输出模块：应支持对内容保护结果的查看、筛选等功能，宜支持导出功能；
- d) 用户管理：应支持对密钥、用户和权限的管理功能；
- e) 系统日志：应支持自动生成相关系统操作日志功能。

6.3 核心功能域

核心功能域包括以下模块：

- a) 定位模块：应支持对视频图像中的受保护视觉内容的坐标获取功能；
- b) 保护模块：应支持对视频图像中的受保护视觉内容进行保护功能；
- c) 评价模块：应支持对内容保护结果进行评价功能。

6.4 基础域

基础域包括计算设备、网络设备、存储设备、显示设备等计算和显示资源构成的基础资源池，计算设备宜支持 GPU（显存 $\geq 8\text{GB}$ ）以满足基于人工智能的定位算法需求；存储设备应支持加密存储以保护原始视频。

7 功能要求

7.1 输入模块

视频图像内容保护系统中输入模块包括以下要求：

- a) 应支持图像文件、视频文件以及实时视频流数据类型接入。对于视频数据（文件和流），应支持视频截帧功能，支持自定义截帧间隔（如 1 帧/秒 ~ 30 帧/秒），截帧精度误差不超过 ± 1 帧；截帧格式与原视频编码格式兼容（如 H.264 视频截帧为 JPEG 格式）；
- b) 图像编码应支持 JPEG、BMP、PNG 等格式，可支持其他格式；
- c) 视频编码应支持 H.264、H.265、AVS 等格式，视频分辨率应支持 1920*1080 以下像素，宜支持 1920*1080 以上像素。

7.2 配置模块

视频图像内容保护系统中配置模块包括以下要求：

- a) 应支持配置局部保护和全局保护两类保护粒度；
- b) 应支持配置人工交互（如框选、点选）和视觉定位算法两类内容定位技术；
- c) 应支持配置传统算法或人工智能算法两类内容保护技术；
- d) 应支持可逆和不可逆两种内容保护技术；
- e) 宜支持内容保护技术的强度配置。

7.3 定位模块

视频图像内容保护系统中定位模块包括以下要求：

- a) 应支持全局保护模式，即视频图像所有区域；
- b) 应支持局部保护模式：
 - 1) 可根据人工交互的位置坐标获取视频图像中受保护视觉内容的位置坐标；
 - 2) 可根据视觉定位算法获取视频图像中受保护视觉内容的位置坐标，应支持定位视频图像中多种常见的视觉内容，如人体、人脸、背景等；
- c) 若采用视觉定位算法获取受保护视觉内容的位置坐标，系统应支持一种或多种常见的视觉定位算法，包括但不限于：
 - 1) 与个人信息主体相关的检测、分割算法，如人脸、人体、人体骨架等；
 - 2) 背景分割算法；
 - 3) 运动物体检测算法；
 - 4) 其他特定目标的检测/分割算法，如携带特定外观信息的人体/人脸、文字、车牌等；
- d) 宜支持用户通过上传样本、模型训练等方式自定义新的定位目标。

7.4 保护模块

视频图像内容保护系统中保护模块包括以下要求：

- a) 应支持一种或多种内容保护技术，包括但不限于：
 - 1) 去标识化技术，如模糊、置乱、填充、马赛克等；
 - 2) 图像风格化技术；
 - 3) 使用生成式人工智能的虚拟图像合成（或替换）技术；
 - 4) 多图像融合技术；
- b) 应支持对所选保护技术的关键强度参数进行配置，如模糊半径/强度、马赛克块大小、噪声强度；
- c) 对于提供带有授权解密功能的可逆保护方案，使用密码技术应遵循国家密码管理相关规定。常见的可逆算法包括按一定规则置乱、按一定规则填充等。

7.5 评价模块

视频图像内容保护系统中评价模块包括以下要求：

- a) 应支持评价内容保护处理是否满足要求；
- b) 应支持一种或多种评价方式，包括但不限于：
 - 1) 受保护程度评估，可通过内容保护处理前后区域的图像相似度评估受保护程度，图像相似度可采用SSIM、基于神经网络的方法、PSNR等；
 - 2) 视觉质量评估，通过人工主观的方式评价处理后区域在视觉上的可接受程度，或者使用客观的图像质量评估指标量化图像的视觉质量；
- c) 评价方式中若涉及到阈值，应支持可配置；

- d) 应支持生成处理报告,内容至少包括任务信息、处理统计(总帧数/图片数、检测到的目标数)、漏检/误检统计(如有)等;
- e) 对于离线场景,宜提供人工审核界面,允许用户查看、确认、修正保护结果,应支持对漏检目标进行手动框选添加保护,以及对误检区域取消保护。

7.6 输出模块

视频图像内容保护系统中输出模块包括以下要求:

- a) 应支持输出内容保护模式和保护范围等相关配置信息;
- b) 应支持输出内容保护处理得到的内容保护结果(视频/图像);
- c) 应支持输出内容保护评价结果,用于判定内容保护是否满足要求;
- d) 应支持删除原始图像,其他管理性要求以及对个人信息控制者的要求应遵循 GB/T35273-2020 等相关规定。

7.7 用户管理

视频图像内容保护系统用户管理模块应支持用户的新增、删除、查询、更改、权限分配等功能,实现对用户的分级管理。对于具备可逆性的内容保护处理,用户应符合密钥管理和权限管理要求。

7.8 系统日志

系统日志包括以下要求:

- a) 应支持自动生成操作日志,记录操作人员的身份信息、权限范围、进入/退出系统的时间和详细的操作情况;
- b) 应具备操作日志查询、导出等功能,操作日志的保存期限不少于3个月,且保存期间需加密存储。

8 性能要求

8.1 客观要求

8.1.1 响应时间

视频图像内容保护系统应在充分考虑处理器速度、存储器容量、数据处理量和其他相关因素的基础上,采取有效的算法,确保其响应时间能满足实际使用的需要。

在处理实时视频流时,系统的平均处理帧率应稳定地达到或超过输入视频流的原始帧率。

8.1.2 定位精度

内容定位精度取决于采用的定位算法,若采用检测算法或者分割算法应满足如下性能要求:

- a) 对于检测算法,精确率应不低于95%,召回率应不低于95%;
- b) 对于分割算法,mIoU应不低于90%。

8.1.3 受保护程度

内容保护图像的受保护程度采用图像相似度衡量,用于评估内容保护的效果,即是否抹除了原始图像的视觉信息,图像相似度采用内容保护处理前后相应区域的SSIM,应满足如下性能要求:

- a) 处理前后区域的SSIM应不高于0.1;
- b) 对于不可逆的内容保护技术需进行相关的攻击测试,常见的攻击方法见A.3。

8.1.4 可用性

内容保护图像若用于其他计算机视觉系统的智能分析，非保护区域应满足其他计算机视觉系统的正常计算，保护区域宜满足其他计算机视觉系统的正常计算，可用性应满足相关标准要求（如有）或使用方关于功能和性能的要求。

8.1.5 分级要求

视频图像内容保护系统分级要求见表1。

表1 视频图像内容保护系统分级分类表

级别	可用性	内容保护范围	内容保护处理是否可逆	场景说明
一级	不可用	全局	可逆	a) 传统对称/非对称加密方案
二级	可用	局部	不可逆	a) 半公开场所下的身份认证或者用于远程认证的身份认证，若采用人脸识别技术实现身份认证，对除人脸以外的区域采用不可逆的内容保护技术
三级	可用	局部	可逆	a) 公共场所下的人群统计，可对人脸采用可逆的内容保护技术，内容保护图像的还原由专人控制相关密钥； b) 公开场所下的高空抛物监控，可对个人居室采用可逆的内容保护技术，内容保护结果的还原由专人控制相关密钥
四级	可用	全局	不可逆	a) 智能家居场景下的行为识别，可采用模式转换（如视频图像只保留人体骨架）或者全图去标识化的内容保护技术； b) 在需要使用源域数据保持模型性能的应用场景（增量学习、自主学习等）中，要求对源域数据进行内容保护，可采用合成图像、全图去标识化的内容保护技术

8.2 主观要求

8.2.1 视觉保护程度

视觉保护程度是指内容保护图像让用户在视觉上感到保护的程度，该指标为主观性评价指标。具体评分规则见表2。

表2 视觉保护度主观评分表

评测维度	描述	5	4	3	2	1
视觉保护程度	内容保护图像与原始图像是否相似？	不相似	比较不相似	一般	比较相似	相似

8.2.2 视觉自然程度

视觉自然程度是指内容保护图像让用户视觉上感到自然和谐的程度，视觉自然程度应达到让用户感到比较自然的程度，该指标为主观性评价指标。具体评分规则见表3。

表3 视觉自然程序主观评分表

评测维度	描述	5	4	3	2	1
视觉自然程度	内容保护图像整体观感是否自然？	十分自然	比较自然	基本自然	不太自然	十分不自然

9 测试方法

9.1 测试环境

9.1.1 概述

测试应在规定的硬件和软件环境下进行，测试前应记录具体的环境配置信息。

9.1.2 硬件环境

测试服务器或终端设备的配置应满足被测服务运行的最低要求，建议配置不低于：

- a) 处理器（CPU）：8核2.5GHz及以上；
- b) 图形处理器（GPU）：显存8GB及以上；
- c) 内存：16GB及以上；
- d) 存储：512GB及以上；
- e) 网络环境：局域网或互联网，带宽应满足视频流实时传输要求。

9.1.3 软件环境

软件环境配置：

- a) 依赖库及框架：CUDA, OpenCV；
- b) 测试工具：支持视频流推拉流工具（如FFmpeg）、图像质量分析工具、抓包工具等。

9.2 测试数据准备

9.2.1 概述

测试数据集应覆盖业务服务的具体场景，保证数据的完整性、多样性及标注数据的准确性。

9.2.2 专用数据集

若具备贴合实际业务场景的专用数据集，应优先使用专用数据集。专用数据集应包含不同光照、角度、遮挡程度及分辨率的样本。

9.2.3 通用数据集

在无专用数据集的情况下，可采用以下公开数据集作为基准，并从中随机抽取不少于100个样本（或根据置信度要求确定样本量）进行测试：

- a) 人脸识别/保护：LFW (Labeled Faces in the Wild) 数据集；
- b) 目标检测：Pascal VOC 2012 或同类标准数据集；
- c) 图像分割：MS COCO 2014 数据集；
- d) 动作识别：UCF-101 动作识别数据集。

9.2.4 数据预处理

所有测试数据应预先进行清洗，并建立包含目标位置、类别等信息的真值文件。

9.3 功能测试

9.3.1 输入模块

依据7.1要求，执行以下测试：

- a) 格式兼容性：分别输入 JPEG、BMP、PNG 格式图像，以及 H.264、H.265、AVS 编码格式的视频流，检查系统是否能正常解析且无报错；

- b) 视频截帧：设置不同的截帧间隔（如1秒、5秒），通过检查输出图像的时间戳，验证截帧精度是否在 ± 1 帧范围内。

9.3.2 配置模块

依据7.2要求，通过人机交互界面或配置文件执行以下测试：

- a) 保护粒度：分别配置局部保护和全局保护模式，验证系统状态是否切换成功；
- b) 定位配置：分别测试人工框选/点选坐标输入，以及开启/关闭AI算法自动定位功能，验证配置参数是否生效；
- c) 算法与参数：选择不同的保护算法（如高斯模糊、马赛克、虚拟换脸）及强度参数（如模糊半径3/5/7），检查系统配置日志及实时预览效果是否变化；
- d) 可逆性配置：开启可逆保护选项，验证密钥管理等相关配置是否处于激活状态。

9.3.3 定位模块

依据7.3要求，执行以下测试：

- a) 全局定位：在全局模式下，验证系统是否锁定全画面为处理区域；
- b) 人工定位：输入预设坐标，验证系统处理区域与输入坐标的重合度；
- c) 算法定位：输入包含人脸、人体、运动目标的测试集，验证算法是否能正确检出目标并生成定位框或掩码。

9.3.4 保护模块

依据7.4要求，执行以下测试：

- a) 算法有效性：对选定区域应用去标识化、风格化等算法，目测输出结果是否已发生视觉改变；
- b) 可逆保护：对经过可逆保护处理的数据进行还原操作，验证还原后数据与原始数据的一致性；
- c) 不可逆保护：尝试使用常规手段（如附录A.3）对处理后的数据进行还原，验证其不可恢复性。

9.3.5 评价与输出模块

依据7.5和7.6要求，执行以下测试：

- a) 评价流程：触发系统内置评价功能，检查是否生成包含任务ID、统计数据、漏检/误检情况的测试报告；
- b) 人工审核：在离线模式下，对处理结果进行人工修正（如增删保护区域），验证修正结果是否保存；
- c) 结果输出：检查输出的图像/视频文件是否可播放/查看，检查原始数据删除日志以验证合规性。

9.4 性能测试

9.4.1 响应时间

依据8.1.1要求，输入不同分辨率（如720P、1080P）和帧率的视频流：

- a) 记录输入帧率 FPS_{in} ；
- b) 统计单位时间内系统处理并输出的总帧数，计算平均处理帧率 FPS_{out} ；
- c) 验证是否满足 $FPS_{out} \geq FPS_{in}$ 的实时性要求。

9.4.2 定位精度

使用9.2准备的带标注测试集进行测试：

- a) 检测算法：对比系统输出的检测框与真值框，计算精确率和召回率，验证是否满足8.1.2要求的阈值；
- b) 分割算法：对比系统输出的分割掩码与真值掩码，计算mIoU，验证是否满足8.1.2要求的阈值。

9.4.3 受保护程度

- a) 直接保护：计算保护后图像目标区域与原始图像对应区域的SSIM，验证是否满足 $SSIM \leq 0.1$ 的要求；
- b) 抗攻击测试：对不可逆保护后的图像实施攻击（如附录A.3），再次计算攻击后图像与原图的SSIM值，验证其稳健性。

9.4.4 可用性

- a) 非保护区域：将保护后的图像输入标准计算机视觉算法（如通用目标检测器），对比保护前后非目标区域的检测准确率变化，评估性能损失；
- b) 保护区域：评估保护区域在特定任务下的可接受程度（根据业务定义）。

9.4.5 视觉保护程度与视觉自然程度

依据8.2要求，采用主观评价法进行测试：

- a) 人员组成：组建由不少于K（ $K > 5$ ，建议为单数）名具备正常视力的测试人员组成的评价小组；
- b) 评价环境：在正常室内光照条件下，使用标准显示器进行观察，观察距离为屏幕高度的3倍左右；
- c) 评价执行：随机展示保护后的图像/视频，测试人员依据8.2中表2（视觉保护程度）和表3（视觉自然程度）的评分标准独立打分；
- d) 结果计算：去除最高分和最低分后计算算术平均值，验证评分结果是否达到“不相似”及“比较自然/基本自然”以上的等级要求。

附 录 A
(资料性)

视觉内容保护技术简介

A.1 应用流程

视频图像内容保护系统与视频图像采集系统、计算机视觉系统之间的应用流程关系见图A.1。系统可以采用云端部署或者边缘侧部署，主要有三种可能的应用模式，也可在此基础上结合实际进行相应的组合。其中：

- a) 模式一（输出/显示保护）：该模式主要在视频图像的最终输出或显示环节应用保护。其目的是防止受保护视觉内容在用户查看环节（如通过屏幕、投影）被未经授权访问。保护处理通常在数据发送到显示设备之前完成；
- b) 模式二（处理过程保护）：该模式主要在计算机视觉系统对视频图像进行处理分析的过程中应用保护。其目的是防止受保护视觉内容在处理环节（如模型推理、特征提取期间的数据驻留或传输）被未经授权访问。保护系统可能与计算机视觉系统紧密集成或充当预处理/后处理模块；
- c) 模式三（传输与存储保护）：该模式主要在视频图像的传输过程（网络）或持久化存储过程应用保护。其目的是防止受保护视觉内容在传输中或存储中被未经授权访问。保护处理通常在数据进入传输通道或写入存储介质之前完成。



图A.1 应用流程关系图

A.2 常见的视觉内容保护技术

常见的视觉内容保护技术：

- a) 去标识化方法技术（参考GB/T 37964-2019 附录 A），包括马赛克、填充、置乱等；
- b) 多图像融合技术；
- c) 模型分解技术，前一部分的中间结果在客户端产生，并发送至云服务器，并由后一部分对此进行进一步计算；
- d) 图像风格化技术；
- e) 生成式人工智能的虚拟图像合成（或替换）技术。

A.3 常见的内容保护图像攻击方法

常见的内容保护图像攻击方法：

- a) 选择明文攻击（chosen-plaintext attack），即加密库泄漏（密钥没有泄漏）。攻击者可以自定义输入，来获取相应的密文，通过观察生成的密文规则从而破解与用户绑定的内容保护技术；

- b) 已知明文攻击 (known-plaintext attack)，即原始图像-内容保护图像的样本对泄漏。攻击者可以使用包括但不限于观察样本对、根据样本对构建人工智能算法训练来破解与用户绑定的内容保护技术；
- c) 唯密文攻击 (ciphertext-only attack)，即内容保护图像泄漏。攻击者可以使用包括但不限于边缘检测、拼图算法、暴力破解等手段来破解与用户绑定的内容保护技术，从而获得原始图像。

A.4 指标定义

指标定义如下：

- a) 精确率和召回率：

召回率：TP/(TP+FN)，模型给出的预测结果最多能覆盖多少真实目标。

精确率：TP/(TP+FP)，模型给出的所有预测结果中命中真实目标的比例。

其中，IoU表示真实框与预测框之间交集面积与并集面积的比值；真阳性 (TP) 表示正确的检测，即预测的边界框中分类正确且边界框坐标正确的数量，检测的IoU≥特定阈值（一般取0.5）；假阳性 (FP) 表示错误的预测，即预测的边界框中分类错误或者边界框坐标不达标的数量，也就是预测出的所有边界框中除去预测正确的边界框，剩下的边界框的数量，检测的IoU<特定阈值（一般取0.5）；假阴性 (FN) 表示没有被检测出来的真实框，即正确的边界框中去除被预测正确的边界框，剩下的边界框的数量。

- b) mIoU：

平均交并比即预测区域和实际区域交集除以预测区域和实际区域的并集，该计算方式得到单个类别下的IoU，然后重复此算法计算其它类别的IoU，最后对所有类别进行平均，计算方式为公式 (A.1)。

$$mIoU = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k \frac{p_{ii}}{\sum_{j=0}^k p_{ij} + \sum_{j=0}^k p_{ji} - p_{ii}} \quad \dots \quad (A.1)$$

式中：

i——真实值；

j——预测值；

p_{ij} ——将i预测为j。

- c) SSIM：

SSIM计算方式为公式 (A.2)。

$$SSIM(x,y) = \frac{(2\mu_x\mu_y+c_1)(2\sigma_{xy}+c_2)}{(\mu_x^2+\mu_y^2+c_1)(\sigma_x^2+\sigma_y^2+c_2)} \quad \dots \quad (A.2)$$

式中：

μ_x ——x的平均值；

μ_y ——y的平均值；

σ_x^2 ——x的方差；

σ_y^2 ——y的方差；

σ_{xy} ——x和y的协方差；

c ——维持稳定的常数。 $c_1 = (k_1L)^2$ ， $c_2 = (k_2L)^2$ ，L是想素值的动态范围， $k_1 = 0.01$ ， $k_2 = 0.03$ 。

参 考 文 献

- [1] GB/T 35273—2020 信息安全技术 个人信息安全规范
- [2] GB/T 37964—2019 信息安全技术 个人信息去标识化指南
- [3] ISO 12651—1 Electronic document management—Vocabulary—Part 1: Electronic document imaging
- [4] ISO 19262 Photography—Archiving Systems—Vocabulary

